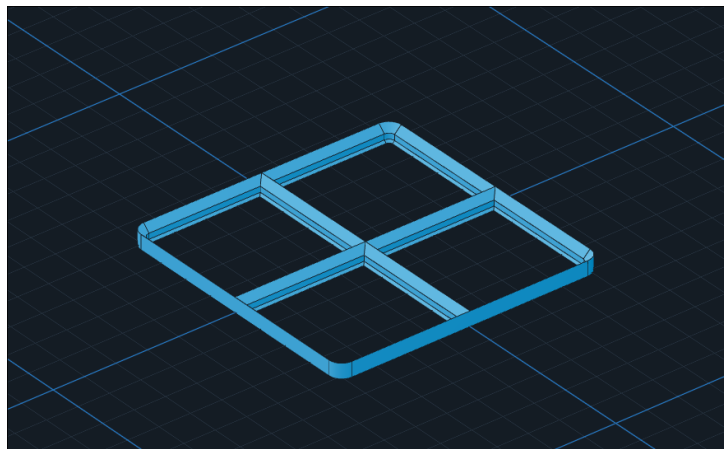


ร้อยสายไฟ (wiring)

500 ms, 64 MB

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา น้องอัลกอ กำลังพยายามจัดบ้านอยู่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดตู้ น้องอัลกอก็เลยไปศึกษาเรื่องการทำ 3D printing เพื่อจะได้ทำสิ่งที่เรียกว่า Gridfinity จะได้เอามาวางของให้เป็นระเบียบมากขึ้น

โดย Gridfinity เนี่ยมีลักษณะเป็นช่องย่อยๆ ที่มีขนาดกว้างและยาว x หน่วย เอามาต่อกันจนมีลักษณะเป็นตารางสองมิติ อย่างในรูปข้างล่าง



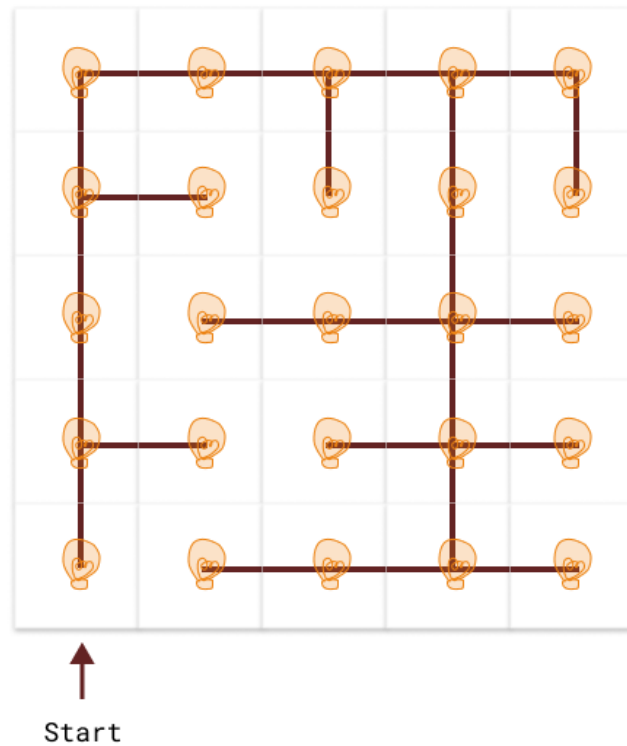
แต่ว่าจะแค่ปรี้นเฉยๆมันดูไม่เทอะซะเลย น้องอัลกอก็เลยตัดสินใจว่าจะเจาะรูที่ฐานของ Gridfinity เพื่อที่จะเอาไฟ RGB LED ไปแปะไว้ข้างล่าง โดยแต่ละช่องต้องเจาะรูแค่ 1 รูถ้วน เพราะสายไฟมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้น

แอบหวังว่ามันจะออกมาเป็นรูปแนวๆนี้



พอตัดสินใจได้แล้ว น้องอัลกอก็เลยเอาอุปกรณ์ควบคุมไฟ LED ไปไว้ที่ช่องมุมซ้ายล่างของ Gridfinity แล้วจะร้อยสายไฟผ่านรูที่เจาะไว้ แต่ถ้าจะนั่งร้อยสายไฟจากทุกช่องมาที่ตัวอุปกรณ์ควบคุมโดยตรงก็จะเปลืองเกินไป ก็เลยใช้วิธีเชื่อมสายไฟระหว่าง LED แต่ละตัวแทน โดยขอแค่มีเส้นเชื่อมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมก็พอแล้ว

ถ้ามองมุมตั้งฉากกับการร้อยสายไฟ ขนาด 5×5 รูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ก็จะประมาณนี้



ถ้าน้องอัลกอต้องการให้ช่องสายไฟมันเชื่อมกันทั้งหมด โดยใช้สายไฟน้อยที่สุดต้องใช้สายไฟกี่หน่วย ถ้าสายไฟสามารถต่อได้แค่แนวตั้งและแนวนอน? (วางทแยงไม่ได้ เพราะเดี๋ยวทำสายไฟพันกัน)

ข้อมูลนำเข้า

มีบรรทัดเดียวดังนี้

จำนวนเต็ม 3 จำนวน n, m, x คำนวณด้วยช่องว่าง (" ") โดย n แทนจำนวนแถว, m แทนจำนวนคอลัมน์ และ x แทนความกว้างและยาวของแต่ละช่อง โดยที่ $1 \leq n, m \leq 1000$, และ $2 \leq x \leq 500$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว: ระบุจำนวนสายไฟน้อยที่สุดที่ต้องใช้ในการเชื่อม LED ทุกดวง

ขอบเขตของข้อมูล

$$1 \leq n, m \leq 1000$$

$$2 \leq x \leq 500$$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
5 5 2	48
7 10 2	138